

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Εξετάσεις Εργαστηρίου Ιούνιος 2023	A.M.
Επώνυμο:	Όνομα:

Τα θέματα είναι ισοδύναμα. Σε μερικές ερωτήσεις υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση. Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με 10/100. Καλή επιτυχία!!!!

Ερώτηση 1: Έστω ότι αρχικά εκτελώ τις παρακάτω εντολές στο Matlab: <pre>>> A = [1 2; 3 4; 5 6]; >> B = [1 2 3; 4 5 6];</pre> Ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές εντολές? (Επιλέξτε όλες όσες είναι σωστές) (σημ. : A' είναι ο ανάστροφος του πίνακα A.) (A) C = A' + B; (B) C = B + A; (Γ) C = B * A; (Δ) C = A' * B;	Ερώτηση 3: Έστω η παρακάτω συνάρτηση $f = @(x)(a*x.^2+b*x+c)$ Μετατρέψτε την ανωνύμου συνάρτηση f σε συνάρτηση Matlab (m-file).
Ερώτηση 2: Έστω ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{bmatrix}$. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους μας δίνει τον πίνακα $B = \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ 5 & 11 \\ 9 & 7 \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$ (Επιλέξτε όλους όσους είναι σωστοί). (A) B = A(0:4, 0:2); (B) B = A(1:4, 1:2); (Γ) B = A(:, 0:2); (Δ) B = A(:, 1:2);	Ερώτηση 4 : Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τιμών των μεταβλητών μέσα σε μία συνάρτηση και των τιμών που επιστρέφει μία συνάρτηση. <pre>function f(x) x end function result = g(x) result = 2*x; end function output = h(x) result = 3*x; end</pre> Ποια από τις παρακάτω κλήσεις των παραπάνω συναρτήσεων είναι σωστές; (A) x = f(1) (B) x = g(1) (Γ) x = h(1)

Ερώτηση 5 : Έστω ο A ένας πίνακας 10x10 και ο x ένας 10x1. Θέλουμε να υπολογίσουμε το γινόμενο Ax και γράφουμε τον παρακάτω κώδικα: <pre>v = zeros(10, 1); for i = 1:10 for j = 1:10 v(i) = v(i) + A(i, j) * x(j); end end</pre> Πώς θα το κάνατε με διαφορετικό τρόπο χωρίς for loop ? (Α) $v = A * x;$ (Β) $v = x' * A;$ (Γ) $v = A .* x;$ (Δ) $v = \text{sum}(A * x);$	Ερώτηση 8: Σας δίνονται οι παρακάτω εντολές : <pre>x=1:5; y=2:6; product=x*y;</pre> (Α) Είναι σωστές οι παραπάνω εντολές; (Β) Αν ναι, γράψτε το αποτέλεσμα της μεταβλητής product. (Γ) Αν όχι, εξηγήστε γιατί δεν είναι σωστές οι παραπάνω εντολές
Ερώτηση 6 : Δίνονται οι πίνακες $x = [1 \ 4 \ 8]$, $y = [2 \ 1 \ 5]$ and $A = [3 \ 1 \ 6; 5 \ 2 \ 7]$, ποιες από τις παρακάτω εντολές θα εκτελεστούν σωστά ; (Επιλέξτε όλες όσες είναι σωστές). (Α) $x + y$ (Β) $x + A$ (Γ) $x' + y$ (Δ) $A - [x' \ y']$	Ερώτηση 9 : Έστω η παρακάτω συνάρτηση <pre>function output = midterm (z) x=z(1); y=z(2); w1=x^2+y^2 w2=x; output = [w1;w2]</pre> Ποια θα είναι η τιμή του output αν $z = [2 \ -1]$ (Α) $[5 \ -1]$ (Β) $\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ (Γ) $[5 \ 2]$ (Δ) $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$
Ερώτηση 7 : Έστω ότι εκτελούμε τις παρακάτω εντολές <pre>>> X = [7 7 7 7]; >> Y = 6:9; >> W = 3; >> Z = 2; >> V = 8;</pre> Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων ; (1) $Y \sim X$ (2) $X+Y/2$ (3) $Z*[1:2:6]$	Ερώτηση 10: Έστω ότι έχετε δύο πίνακες μονοδιάστατους v και w, κάθε ένας έχει 7 στοιχεία (διάσταση 7x1). Σας δίνετε και ο παρακάτω κώδικας: <pre>z = 0; for i = 1:7 z = z + v(i) * w(i); end</pre> Ποιος οι από τους παρακάτω τρόπους είναι ισοδύναμος με τον παραπάνω κώδικα για τον υπολογισμό του z. (Επιλέξτε όλους όσους είναι σωστοί). (Α) $z = w' * v;$ (Β) $z = v .* w;$ (Γ) $z = v' * w;$ (Δ) $z = v * w;$